深蓝学院
shenlanxueyuan.com

端到端自动驾驶

第二章 Project1 作业思路讲解

助教 rocket

目录

第一部分：作业概述

第二部分：思路讲解

第三部分：作业拓展

作业概述

深蓝学院
shenlanxueyuan.com

本次作业的主要内容为：

1、作业环境搭建，安装Carla仿真环境，跑通代码

2、理解并完成基于Query的目标检测，实现模型推理与可视化

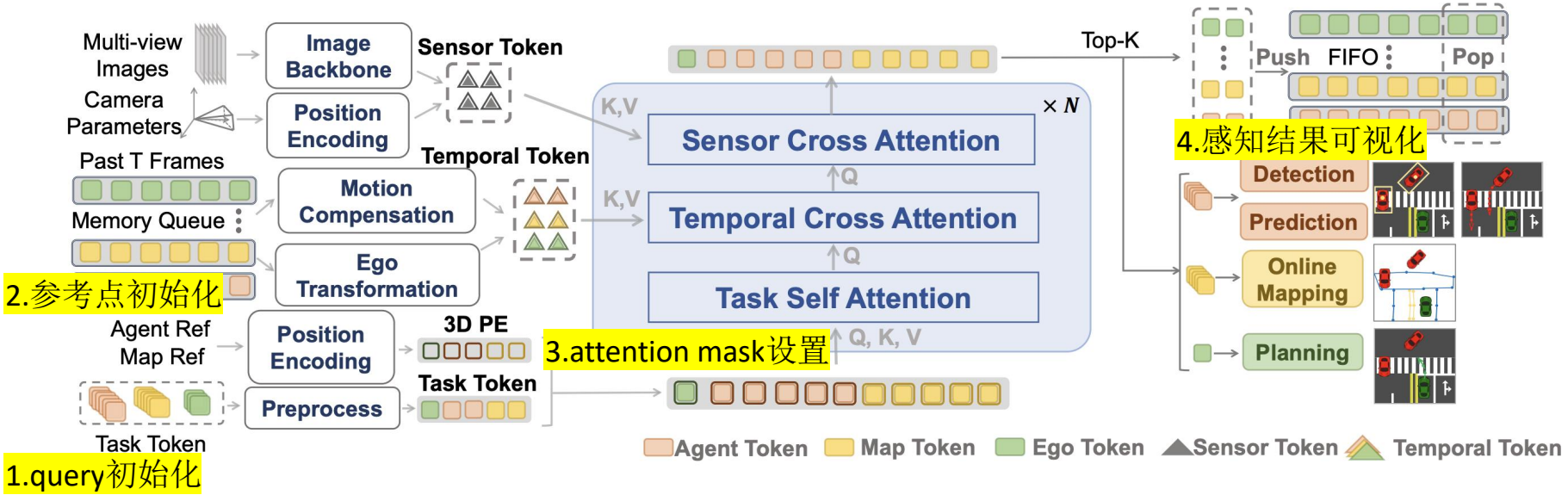
本次作业的设置目标：

1、通过该项目熟悉深度学习、自动驾驶仿真的环境搭建

2、理解并参与端到端系统中的目标感知部分的模型实现

思路讲解

一、整体思路


Multi-view Images
Camera Parameters
Image Backbone
Position Encoding
Sensor Token
Past T Frames
Memory Queue
Motion Compensation
Ego Transformation
Temporal Token
2.参考点初始化
Agent Ref
Map Ref
Position Encoding
3D PE
Preprocess
Task Token
Task Token
1.query初始化
3.attention mask设置
K,V
Sensor Cross Attention
× N
Q
K,V
Temporal Cross Attention
Q
Task Self Attention
Q, K, V
Top-K
Push
FIFO
Pop
4.感知结果可视化
Detection
Prediction
Online Mapping
Planning
Agent Token
Map Token
Ego Token
Sensor Token
Temporal Token

思路讲解

深蓝学院
shenlanxueyuan.com

二、作业提示

1、agent query和reference points的初始化

参考：使用torch中的nn.Embedding生成指定维度的tensor

2、生成参考点

参考：使用torch.linspace生成等间隔的x和y的坐标，再使用torch.meshgrid生成二维的参考点

3、attention mask设置

参考：当前project中只完成了agent query，所以先通过attention mask屏蔽map query和ego query，设置attention mask 中 agent query对应部分为false

4、感知结果可视化

参考：lidar2img_rt矩阵为3d点到相机2d图像中的投影矩阵，该矩阵左乘归一化3d坐标点即可投影到相机图像中

作业拓展

深蓝学院
shenlanxueyuan.com

1、学习环境变量相关的用法

2、调试代码，了解更多动态感知细节

深蓝学院
shenlanxueyuan.com

THANKS！